DOCUMENTAZIONE

Documentazione delle Funzionalità

Guida completa alle funzioni del gestionale BusItinera: operatività, contabilità, fatturazione elettronica e portale autista.

Prodotto: BusItinera — Gestionale viaggi, noleggi e fatturazione per aziende di trasporto con autista
Documento: Documentazione delle Funzionalità · **Data:** 11 ottobre 2026 · Versione del software: **1.23.0**
Autore del software: Ceol Andrea

Indice

1. Introduzione, ruoli e dispositivi 2
2. Calendario e pianificazione 3
3. Viaggi 3
4. Assegnazione autisti 4
5. Noleggi 4
6. Appuntamenti 4
7. Preventivi 4
8. Acconto e saldo 5
9. Contabilità: flag di stato e congelamento 5
10. Lista viaggi, filtri ed export CSV 5
11. Avvisi, scadenze e promemoria automatici 5
12. Clienti 6
13. Veicoli 6
14. Utenti e permessi granulari 7
15. Dati Azienda e banche 7
16. Password, 2FA e accesso con impronta 7
17. Registro attività 8
18. Fatturazione elettronica (FatturaPA) 8
19. Portale Autista, Mobile e notifiche 10
20. Moduli stampabili 11
21. Solidità e controlli 11

Appendice — Avviso di Copyright 12

1. Introduzione, ruoli e dispositivi

BusItinera è un gestionale completo per aziende di trasporto e noleggio con autista: pianificazione dei viaggi su calendario, preventivi, contabilità, fatturazione elettronica FatturaPA e portale mobile dedicato agli autisti.

1.1 I quattro ruoli (preset)

Dalla versione 1.5.0 i permessi funzionano con un preset (il ruolo di base) più, se serve, alcuni interruttori per affinare cosa quella persona può fare.

Ruolo	Cosa può fare	A chi serve

© 2024–2026 Ceol Andrea — Tutti i diritti riservati

Amministratore	Tutto: operatività, contabilità, gestione utenti e permessi, sblocchi. Ha sempre tutti gli interruttori accesi.	Titolare, socio, IT di riferimento
Operatore	Operatività quotidiana (viaggi, preventivi, noleggi, appuntamenti, clienti), modulabile con gli interruttori.	Ufficio, addetti operativi
Autista	Solo il portale mobile in sola lettura sui propri viaggi assegnati.	Autisti aziendali
Consultazione	Sola lettura su tutta l'operatività. Nessuna scrittura.	Contabile esterno, revisore, direzione

Menu su misura: le voci e i pulsanti che un utente non può usare vengono nascosti del tutto, non solo disabilitati: ognuno vede solo ciò che gli compete.

1.2 Dispositivi

Il pannello amministratore completo si usa da **computer e da tablet** (iPad, tablet Android): i tablet sono equiparati al desktop. Dal **telefono** l'applicazione presenta invece l'interfaccia adatta al ruolo, riconosciuto al momento dell'accesso:

- **Autisti** → **Portale Autista** (cap. 19), con i propri viaggi assegnati.
- **Amministratori e operatori** → **Home mobile** (par. 19.2), una schermata di sola lettura con la giornata e le scadenze. La gestione completa resta su computer e tablet.

> **Cambio di dispositivo.** Il tipo di dispositivo viene rivalutato a ogni ripresa della sessione: una sessione aperta al computer e ripresa dal telefono (o viceversa) porta automaticamente all'interfaccia giusta, senza dover rifare l'accesso.

2. Calendario e pianificazione

Viste Mese / Settimana / Giorno, pulsante Oggi, navigazione con le frecce e schermo intero. Ogni evento è colorato con il colore del veicolo assegnato; le icone distinguono viaggio, noleggio e appuntamento. I viaggi multi-giorno appaiono come barre orizzontali. I veicoli fuori servizio e gli autisti sospesi fanno apparire l'evento in grigio con icona di avvertimento.

2.1 Date e orari

Tutti i campi data usano il formato gg/mm/aaaa e gli orari il formato 24 ore. Ogni campo si compila da tastiera (le barre e i due punti si inseriscono da soli) o dal selettore grafico. I filtri compatti "Da / A" della lista viaggi si compilano solo dal selettore.

3. Viaggi

Un viaggio rappresenta un servizio di trasporto con partenza, arrivo, tappe intermedie, veicolo e autisti. Si apre da **Nuovo Viaggio** nella topbar (solo admin/editor) o cliccando un giorno vuoto sul calendario.

- **Cliente:** ricerca in anagrafica con card riepilogativa; possibilità di creare un cliente "al volo" senza uscire dal form.

© 2024–2026 Ceol Andrea — Tutti i diritti riservati

- **Percorso:** luogo di partenza e arrivo con autocompletamento Google Maps e nomi personalizzati; tappe intermedie con rinumerazione automatica.
- **Veicolo:** ricerca per targa o soprannome; badge OCCUPATO per i mezzi già impegnati; opzione veicolo esterno. Obbligatorio almeno un veicolo interno o un'azienda esterna.
- **Autisti:** uno o più; blocco dell'assegnazione se già impegnati, con messaggio d'errore contenente il nome.
- **Dati economici:** prezzo, CIG/ordine, metodo di pagamento, modalità (unico o acconto+saldo), costi extra con somma automatica, accompagnatore con recapito visibile all'autista.
- **Note:** Nota di Viaggio condivisa con gli autisti; Note Private visibili solo ad admin/editor (mai esposte agli autisti, nemmeno via risposta API grezza).
- **Codice evento** NUOVO **:** campo facoltativo che lega fra loro i servizi di una stessa manifestazione (una gita con dieci navette, una trasferta sportiva). Serve a raggruppare i servizi in fase di fatturazione (par. 18.2) e viene riportato in testata sulla fattura cumulativa.

Al salvataggio il sistema controlla automaticamente conflitti di veicolo e autisti. Dal dettaglio si modifica (anche inline le località, con l'icona matita), si **duplica** (il nuovo viaggio nasce con gli stessi dati, da riposizionare nel tempo) o si elimina, con pulizia dei collegamenti (autisti, tappe, servizi).

4. Assegnazione autisti

Nella sezione Autisti del form si cerca per nome; gli autisti già impegnati mostrano il badge OCCUPATO e finiscono in fondo alla lista, quelli sospesi non appaiono. Selezione multipla con chip rimovibili.

5. Noleggi

Il noleggio traccia la locazione di un veicolo aziendale (veicolo interno obbligatorio, nessuna opzione esterna), con numero contratto, date e luogo di riconsegna, controllo automatico di sovrapposizione. Dispone dello stesso **Codice evento** dei viaggi (cap. 3) e si può **duplicare** dal dettaglio. Da lì si stampa anche il contratto di locazione senza conducente, con la tabella degli utilizzatori autorizzati.

6. Appuntamenti

Eventi generici (riunioni, manutenzioni, formazioni) non collegati a veicoli o autisti, visibili solo ad admin ed editor. Titolo obbligatorio, durata minima 15 minuti (default 60), icona campanella su sfondo giallo.

7. Preventivi

La sezione Preventivi formula offerte per viaggi e noleggi, ne segue lo stato e le trasforma in eventi reali. Un preventivo può contenere più blocchi indipendenti con ricalcolo del totale generale.

7.1 Ciclo di vita e immutabilità

Un preventivo nasce come **Bozza** (liberamente modificabile). Quando lo si **Invia** viene congelato: da quel momento non è più modificabile, così la copia ricevuta dal cliente non cambia. Stati: Bozza →

© 2024–2026 Ceol Andrea — Tutti i diritti riservati

Inviato → Convertito; una revisione sostituita diventa Sostituito; una chiusa senza conversione diventa Annullato (con motivo); Scaduto è automatico.

- **Converti:** genera gli eventi reali (uno per blocco); dopo la conversione il pulsante sparisce. Il preventivo resta congelato nello storico.
- **Revisioni:** su un preventivo inviato si crea una nuova revisione; lo storico è mantenuto, la versione precedente passa a "Sostituito".
- **Eliminazione:** consentita solo su bozze mai inviate e solo all'amministratore.

7.2 Stampa e documento archiviato

PDF Preventivo (senza banche/scadenze) e PDF Conferma (con scadenze e IBAN predefinito, dopo la conversione). All'invio viene archiviata la copia esatta del documento: resta identica anche se in futuro cambiano listino o dati aziendali.

8. Acconto e saldo

Nei form di viaggio, noleggio e preventivo si sceglie tra pagamento unico (una scadenza, un flag Pagato) e acconto + saldo (due scadenze e due flag). La percentuale (tra 1 e 99) e l'importo in € si calcolano in modo bidirezionale; la scadenza dell'acconto deve precedere quella del saldo.

9. Contabilità: flag di stato e congelamento

Ogni viaggio e noleggio ha tre flag: **Fatturato**, **Pagato**, **Busta**. Modifica istantanea, riservata ad admin ed editor; i viewer/autisti non li vedono.

> **Viaggi congelati:** quando un viaggio è fatturato o pagato viene congelato — non più modificabile né eliminabile dall'operatività normale. Solo chi ha l'interruttore "Può modificare viaggi già fatturati o pagati" (di norma l'amministratore) può forzare la modifica, e ogni forzatura resta scritta nel Registro attività. Anche la chiusura (lucchetto) blocca la modifica finché non si riapre.

Modifiche simultanee: se due persone salvano quasi insieme lo stesso viaggio/cliente/preventivo, il secondo salvataggio viene fermato con un avviso (nessuna sovrascrittura silenziosa).

10. Lista viaggi, filtri ed export CSV

Filtri combinabili (ricerca testuale, mese, intervallo date, autista, veicolo) e pulsante Reset. L'**Esporta CSV** apre una modale con 8 gruppi di colonne selezionabili; il file usa separatore **;**, codifica UTF-8 e rispetta i filtri attivi. Le celle sono neutralizzate contro l'esecuzione come formula nei fogli di calcolo.

11. Avvisi, scadenze e promemoria automatici

Il gestionale sorveglia le scadenze aziendali in due modi complementari: la **campanella Avvisi**, che si consulta quando si vuole, e i **promemoria automatici**, che arrivano da soli senza che nessuno debba ricordarsi di guardare.

© 2024–2026 Ceol Andrea — Tutti i diritti riservati

11.1 La campanella Avvisi

Raccoglie le scadenze aziendali in 4 categorie (Pagamenti, Bollo, Assicurazione, Azienda), con preavviso di 15 giorni. Le scadenze di bollo, assicurazione e licenza sono calcolate dai dati di veicoli e azienda (il Bollo l'ultimo giorno del mese successivo, regola italiana). "Segna come pagato" fa avanzare la data (Bollo +1 anno, Licenza +4 anni, Assicurazione secondo formula) e aggiorna la scheda del mezzo. I mezzi fuori servizio non generano scadenze; l'autista vede solo quelle del proprio mezzo. Per i **Pagamenti** ogni avviso ha il pulsante **Incassato** NUOVO: segna pagato l'acconto, il saldo o il pagamento unico e lo toglie subito dagli avvisi, **senza aprire né riaprire** il viaggio o il noleggio (i soli flag di pagamento restano modificabili anche sui documenti già chiusi e fatturati).

11.2 Promemoria automatici NUOVO

L'applicazione esegue da sola un **giro di controllo giornaliero**, a un orario configurabile (di norma le 18:00), e invia i promemoria a chi di competenza. Non richiede alcun servizio esterno: gira dentro l'installazione, sul server dell'azienda o nel cloud.

- **"Viaggio di domani" agli autisti.** La sera prima, ogni autista riceve l'elenco dei viaggi che lo riguardano il giorno seguente, con orario e tratta.
- **Scadenze in avvicinamento ai titolari.** Amministratori e operatori ricevono un preavviso su bollo, assicurazione, revisione, tagliando, patente, CQC e licenza. Le patenti e le CQC in scadenza vengono segnalate **anche all'autista interessato**.
- **Tre preavvisi, nessun assillo.** Di norma a **30, 7 e 1 giorno** dalla scadenza (soglie modificabili). Se una scadenza è già entro l'ultima soglia utile, parte solo quella: non si ricevono due avvisi per lo stesso motivo.

> **Niente doppioni, niente buchi.** Ogni promemoria viene inviato una volta sola, anche se il controllo viene ripetuto. Se il server era spento all'ora prevista, il primo controllo utile recupera il giro mancato. Se una scadenza viene aggiornata, il ciclo di preavvisi riparte sulla nuova data.

I promemoria arrivano nella **campanella Notifiche** personale e, se le notifiche push sono attive, anche sul telefono ad applicazione chiusa (par. 19.3).

12. Clienti

Creazione e modifica dell'anagrafica (con controllo formale di Partita IVA e Codice Fiscale, inclusa l'omocodia del CF). Non è possibile eliminare un cliente associato a servizi. L'amministratore può **unire clienti doppioni**: viaggi, noleggi, preventivi e fatture del doppione vengono migrati sul cliente principale; l'operazione è irreversibile e tracciata.

13. Veicoli

Gestione flotta (solo amministratore): anagrafica completa (targa univoca, telaio, posti, colore identificativo nel calendario), autista assegnato, dati di assicurazione e bollo con formula di scadenza. Un mezzo "Fuori servizio" non appare nelle ricerche né tra le scadenze. Non è eliminabile se associato a viaggi.

© 2024–2026 Ceol Andrea — Tutti i diritti riservati

14. Utenti e permessi granulari

Sezione riservata all'amministratore. Alla creazione lo username è generato automaticamente in formato **nome.cognome**; password minima 8 caratteri; al primo accesso è obbligatorio cambiarla. Il flag **Autista** abilita il portale mobile e il blocco scadenze patente/CQC.

14.1 Gli interruttori

Interruttore	Cosa consente	Preset	Default
Può gestire i preventivi	Creare, modificare, inviare i preventivi	Operatore	Acceso
Può convertire un preventivo in viaggio	Trasformare un preventivo inviato in un viaggio	Operatore	Acceso
Può registrare pagamenti	Segnare acconti, saldi, fatturato/pagato	Operatore	Acceso
Può emettere fatture elettroniche	Generare l'XML FatturaPA, note di credito, download	Operatore	Acceso
Può eliminare clienti, veicoli e autisti	Cancellare le anagrafiche	Operatore	Acceso
Può consultare il registro attività	Aprire il Registro attività in sola lettura	Operatore, Consultazione	Spento
Può consultare le fatture	Aprire il modulo Fatture in sola lettura (anteprima e download XML), senza emetterle	Operatore, Consultazione	Spento
Può modificare viaggi già fatturati o pagati	Forzare la modifica dei viaggi congelati (tracciato)	Operatore	Spento
Può marcare i viaggi come completati (mobile)	Segnare come completato un viaggio assegnato, dal portale autista, dopo l'orario di rientro	Autista	Spento

Vincolo "ultimo amministratore": il sistema non permette di declassare, sospendere o eliminare l'unico amministratore rimasto. L'admin non può nemmeno modificare il proprio ruolo.

Altre azioni: sospensione utente ("Non in servizio", con disconnessione immediata), reset password (senza richiedere quella attuale), disattivazione 2FA di un altro utente.

15. Dati Azienda e banche

Anagrafica aziendale, contatti, dati fiscali (regime, licenza comunitaria, PEC) e gestione di più banche con flag "predefinita" (l'impostazione di una nuova deseleziona la precedente). IBAN e BIC/SWIFT vengono salvati in maiuscolo senza spazi. Nella card "Testi dei documenti" si personalizzano i testi di preventivo, conferma e contratto di noleggio (un campo vuoto mantiene il testo predefinito).

16. Password, 2FA e accesso con impronta

Ogni utente può cambiare la propria password (min. 8 caratteri, attiva immediatamente). Il **2FA** (per Amministratore e Operatore) aggiunge un codice TOTP a 6 cifre generato da app come Google

© 2024–2026 Ceol Andrea — Tutti i diritti riservati

Authenticator: attivazione con QR o secret manuale, 8 codici di recupero monouso, opzione "Ricordami" per 15 giorni sullo stesso browser. Cambiando password i dispositivi fidati vengono invalidati. Ogni attivazione/disattivazione del 2FA è registrata nel Registro attività; i login e i codici inseriti non vengono tracciati.

16.1 Accesso con impronta o Face ID (passkey) NUOVO

In alternativa a password e codice, si può entrare con l'**impronta digitale**, il **riconoscimento del volto** o il **codice di sblocco** del proprio dispositivo. È lo stesso gesto con cui si sblocca il telefono; la funzione è disponibile a tutti i ruoli, autisti compresi.

- **Come si attiva:** una volta sola per dispositivo, da dentro l'applicazione (quindi già connessi, senza reinserire le credenziali). Dal pannello "Accesso con impronta" — raggiungibile dal menu del proprio nome nel gestionale, e dall'icona in alto nel portale autista e nella home mobile — si tocca "Registra questo dispositivo".
- **Come si entra:** nella schermata di accesso, il pulsante "Entra con impronta o Face ID" — il dispositivo propone l'account, senza digitare nome utente né password.
- **Più dispositivi:** se ne registrano quanti se ne vuole (telefono, tablet, computer), ognuno con un nome riconoscibile, rinominabile o rimovibile in qualsiasi momento.

> **Sicurezza.** La passkey sostituisce sia la password sia il 2FA, senza indebolire l'accesso: per entrare servono il dispositivo registrato **e** la verifica biometrica di chi lo possiede (due fattori in un gesto). La chiave privata non lascia mai il dispositivo e sul server non è conservato alcun segreto riutilizzabile. **Password e 2FA restano sempre attivi come alternativa:** se un dispositivo si perde o si sostituisce, si accede come sempre e se ne registra uno nuovo. Ogni registrazione e rimozione è annotata nel Registro attività.

La funzione richiede una connessione sicura (HTTPS) ed è compatibile con iPhone/iPad (Face ID, Touch ID), Android (impronta), Windows Hello, Mac e chiavette di sicurezza.

17. Registro attività

Diario di bordo immutabile: annota ogni azione di scrittura andata a buon fine (creazioni, modifiche, eliminazioni di viaggi, preventivi, noleggi, clienti, veicoli, utenti; pagamenti; cambi di ruolo/permessi; unione clienti; attivazioni 2FA), spesso con il dettaglio di cosa è cambiato. Le voci non si possono cancellare né modificare. Filtri per tipo e per data/utente/cliente/n. preventivo. Conservazione 24 mesi. Per riservatezza, login e logout non vengono tracciati.

18. Fatturazione elettronica (FatturaPA)

Dalla voce **Fatture** si genera il file FatturaPA (XML per lo SdI) a partire da viaggi e noleggi. L'app produce il file (non lo invia allo SdI): lo si carica poi sul proprio canale o lo si passa al commercialista. Il tracciato prodotto segue la versione ufficiale ed è costruito internamente, senza servizi esterni.

Regime	Come esce la fattura
RF01 — Ordinario	Con IVA (l'aliquota del viaggio/noleggio, es. 10%).
RF19 — Forfettario	Senza IVA: Natura N2.2 e, se l'importo supera 77,47 €, bollo da 2 €.

© 2024–2026 Ceol Andrea — Tutti i diritti riservati

Per la Pubblica Amministrazione il formato passa a **FPA12** con Codice Univoco Ufficio, split payment, CIG e CUP; senza CIG e Codice Ufficio il viaggio non si chiude. Il testo digitato viene ripulito dai caratteri non ammessi dal tracciato (es. la freccia → e il trattino lungo — diventano un trattino semplice).

18.1 Ciclo di vita: bozza, poi invio allo SdI NUOVO

Ogni documento — fattura o nota di credito — nasce come **bozza**, sullo stesso modello dei preventivi. Finché è una bozza **non ha né numero né file XML**: si rilegge, si modifica e all'occorrenza si elimina. Un unico pulsante **«Inviato allo SdI»** assegna il numero progressivo annuale, genera l'XML e **blocca** il documento.

- Il numero arriva solo all'invio: eliminare una bozza **non lascia buchi** nella numerazione.
- I viaggi e i noleggi collegati a una bozza risultano già impegnati e non ricompaiono fra quelli da fatturare; eliminando la bozza tornano disponibili.
- Una fattura inviata non si modifica più: la correzione avviene con nota di credito.
- **Riapertura:** chi ha l'interruttore «Può modificare viaggi già fatturati o pagati» può riportare in bozza l'**ultima** fattura dell'anno — solo l'ultima, per non lasciare buchi — con traccia nel Registro attività.

> **La nota di credito segue le stesse regole.** Anche la NC nasce come bozza: gli effetti dello storno — annullamento della fattura di origine e liberazione dei viaggi collegati — scattano all'invio, non alla creazione. Una bozza di nota di credito non storna ancora nulla.

18.2 La vista «Da fatturare» NUOVO

Una sotto-scheda della sezione Fatture elenca tutti i servizi **chiusi e non ancora fatturati**, raggruppati per cliente con subtotali e totale generale. Per ogni riga: numero del servizio, descrizione, periodo, automezzo, imponibile, altre voci, IVA, totale, **acconto già emesso** e **importo ancora da fatturare**.

- Filtri per **cliente**, **periodo** e **codice evento**, più **Stampa elenco**.
- **Viaggi e noleggi restano separati** in due sotto-viste distinte: non finiscono mai nella stessa fattura.
- Gli **acconti già fatturati vengono scomputati**: entra in fattura il solo saldo residuo.

Selezionando i servizi si creano le bozze in blocco, in due modi: **una fattura per servizio**, oppure una **fattura cumulativa** che raccoglie i servizi con stesso cliente e stesso codice evento. La cumulativa è una normale fattura multi-riga — quindi **un solo XML** — con una riga per ciascun servizio.

18.3 Frazionamento su più soggetti NUOVO

Quando un servizio viene pagato da più soggetti — la scuola e il comitato genitori, il committente e l'ente — il pulsante **Fraziona** divide una bozza in più fatture intestate a clienti diversi, scelti dall'anagrafica.

- Le quote si indicano **per importo in euro**, con verifica in tempo reale che la somma coincida col totale della bozza.
- La ripartizione avviene **riga per riga in proporzione**: regge quindi anche **aliquote IVA diverse** nello stesso documento, e conserva CIG e CUP.

© 2024–2026 Ceol Andrea — Tutti i diritti riservati

- Ogni quota segue il **regime del proprio intestatario**: FPA12 con split payment verso la PA, FPR12 per i privati. Su ciascun documento compare la dicitura «quota parte».
- Il frazionamento non è ammesso sui documenti con **marca da bollo** (cifra fissa per documento, non divisibile) né sulle note di credito.

18.4 Altre funzioni della sezione Fatture

Editor con anteprima modificabile prima del salvataggio: descrizioni, quantità, prezzi, aliquote, causale, data e modalità di pagamento, con totali e bollo ricalcolati in tempo reale; sono ritoccabili anche l'**importo dell'IVA** e il **totale documento** per gli arrotondamenti. **Fattura dal dettaglio del viaggio**, costruita sui dati attuali del viaggio. **Acconto e saldo** separati: il viaggio risulta fatturato solo dopo il saldo. **Nota di credito TD04** collegata alla fattura di origine, con storno totale (che libera i viaggi) o parziale. **Numerazione progressiva annuale**, serie unica con le note di credito. **Stampa PDF della fattura** NUOVO: una rappresentazione visuale del documento (cedente, cessionario, righe con CIG/CUP, riepilogo IVA per aliquota, **Totale fattura** e **Totale da pagare** distinti — con lo scorporo dell'IVA quando c'è lo split payment della PA — pagamento e note di regime), da salvare o stampare dalla finestra del browser; disponibile sia sulle fatture inviate sia sulle bozze (marcate come tali). **Download ZIP degli XML** NUOVO: un unico archivio con gli XML delle fatture inviate, scegliendo da una finestra i **mesi** da consegnare al commercialista — anche non consecutivi — con le scorciatoie «Tutto l'anno», «Solo mesi conclusi» e «Deseleziona»; i mesi futuri dell'anno in corso sono disattivati e il mese in corso è selezionabile, perché gli XML sono di fatture già emesse e quindi definitivi anche a mese non concluso.

> **Conformità verificata:** in sede di collaudo gli XML generati sono stati validati con successo contro lo schema ufficiale FatturaPA v1.2 (fattura ordinaria privata con IVA, fattura PA con split payment e CIG/CUP, nota di credito TD04).

19. Portale Autista, Mobile e notifiche

Dal telefono l'applicazione si presenta in forma adatta al ruolo di chi accede: **Portale Autista** per gli autisti, **Home mobile** per amministratori e operatori. I tablet sono equiparati al desktop e mostrano il pannello completo.

19.1 Portale Autista

Interfaccia dedicata che mostra solo i viaggi assegnati all'autista.

- **Card "In corso" e "In partenza":** timeline con link di navigazione GPS e countdown che si aggiorna da solo.
- **Km di partenza e ritorno:** inseriti dall'autista e salvati nel viaggio; bloccati dopo la chiusura.
- **Ordine di servizio** stampabile dal telefono; accompagnatore con chiamata diretta al referente a bordo.

© 2024–2026 Ceol Andrea — Tutti i diritti riservati

> **Viaggio completato.** L'autista abilitato (interruttore "Può marcare i viaggi come completati") trova nel portale una sezione "Da completare" con il pulsante **Viaggio completato** per i propri viaggi. Il pulsante è attivabile solo dopo la data e ora di rientro previste del viaggio; la regola è applicata anche lato server (un tentativo anticipato viene rifiutato). Ogni segnalazione è tracciata nel Registro attività. Il controllo è limitato ai soli viaggi effettivamente assegnati all'autista.

19.2 Home mobile per amministratori e operatori NUOVO

Aprendo l'applicazione dal telefono, chi gestisce l'azienda trova una schermata pensata per lo schermo piccolo, invece del gestionale desktop rimpicciolito. È una vista di **sola lettura**, per capire in pochi secondi come sta andando la giornata:

- **Oggi e Domani:** i viaggi con orario, tratta, autisti e mezzo. Un segnale di avvertimento evidenzia gli impegni con un autista sospeso o un mezzo fuori servizio.
- **Scadenze imminenti:** ordinate per urgenza, con l'etichetta della categoria (Bollo, Revisione, Patente…) e i giorni che mancano.
- **Pagamenti in scadenza:** chi deve ancora pagare e quando.
- **Campanella Notifiche:** la stessa casella personale disponibile sul pannello completo.

Per creare o modificare — viaggi, preventivi, fatture — si usa il computer o il tablet, dove il pannello è completo.

19.3 Notifiche e app sul telefono

La **campanella Notifiche** è la casella personale dell'utente (distinta dagli Avvisi) e raccoglie due tipi di messaggi:

- **Al momento del fatto:** l'autista riceve un messaggio quando gli viene assegnato un nuovo viaggio o cambia orario, luogo o cliente di uno dei suoi.
- **In anticipo:** i promemoria automatici del giro giornaliero — "viaggio di domani" e scadenze in avvicinamento (par. 11.2).

Con le **notifiche push** attivate l'avviso arriva anche ad app chiusa. L'app è **installabile sulla schermata Home** (PWA): su Android l'installazione è diretta, su iPhone/iPad un breve tutorial guida "Condividi → Aggiungi a Home" (su iOS le push funzionano dopo l'aggiunta alla Home).

20. Moduli stampabili

Ordine di Servizio (viaggi) con i dati presenti e le righe da compilare a mano; le voci mancanti mostrano "da compilare". **Contratto di locazione** (noleggi) con anagrafica cliente, dati del veicolo, tabella degli utilizzatori e dati patente, e condizioni generali personalizzabili.

21. Solidità e controlli

L'applicazione include protezioni pensate per il lavoro condiviso: congelamento dei documenti contabili, rilevamento delle modifiche simultanee, controllo formale di P.IVA/CF, unione clienti tracciata e irreversibile, registro attività immutabile. Gli accessi sono protetti da ruoli e permessi granulari, autenticazione a due fattori e sessioni irrobustite.

© 2024–2026 Ceol Andrea — Tutti i diritti riservati

21.1 Irrobustimenti delle versioni 1.15 e 1.16 NUOVO

- **Cambio password, sessioni chiuse ovunque.** Cambiando la propria password, le altre sessioni ancora aperte di quell'utente vengono terminate — il computer di casa, il telefono lasciato in ufficio. Resta attiva solo quella da cui si è fatto il cambio.
- **Freno ai tentativi ripetuti anche per rete di provenienza.** Al blocco per nome utente si affianca un limite per indirizzo di rete: una raffica di tentativi distribuita su molti nomi utente diversi viene fermata ugualmente. Vale anche per l'accesso con impronta.
- **Segreto del 2FA cifrato a riposo.** Il codice che genera le cifre temporanee può essere conservato cifrato nella banca dati, con una chiave tenuta fuori da essa: chi leggesse il database non otterrebbe un secondo fattore utilizzabile.
- **Export CSV a prova di formula.** Le celle che iniziano con i simboli usati dai fogli di calcolo per le formule vengono neutralizzate prima dell'esportazione: aprendo il file, il contenuto resta testo e non viene eseguito.
- **Nessuna libreria caricata da terzi.** Il codice che disegna il QR per il 2FA è servito dal server dell'azienda e non più da una rete di distribuzione esterna: una libreria altrui compromessa non può entrare nelle pagine del gestionale.
- **Accesso senza segreti riutilizzabili sul server.** Con l'impronta o il Face ID (par. 16.1) la chiave privata non lascia il dispositivo e sul server non resta nulla che, se letto, consenta di entrare.

Appendice — Avviso di Copyright e Proprietà Intellettuale

© 2024–2026 Ceol Andrea — Tutti i diritti riservati

AVVISO LEGALE: Questo software, la sua architettura, il codice sorgente, l'interfaccia grafica, la documentazione e l'idea progettuale sottostante sono opera dell'ingegno di Ceol Andrea e sono protetti dalla normativa italiana, europea e internazionale in materia di diritto d'autore e proprietà intellettuale.

Art. 1 — Titolarità dei Diritti

1.1. Il software denominato "BusItinera" (di seguito "il Software"), comprensivo di codice sorgente, codice oggetto, interfaccia grafica (GUI), database schema, documentazione tecnica e di utente, materiali grafici, loghi e ogni altro elemento connesso — fatta eccezione per i componenti di terzi elencati all'Art. 11 — è opera originale dell'ingegno di Ceol Andrea (di seguito "l'Autore" o "il Titolare").

1.2. L'Autore è titolare esclusivo di tutti i diritti morali e patrimoniali d'autore sul Software ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, con particolare riferimento agli artt. 1, 2 n. 8, 12-19, 20-24, 64-bis, 64-ter, 64-quater.

1.3. Il Software è altresì protetto dal D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale) per quanto attiene alla tutela dei segni distintivi, del know-how e dei segreti commerciali.

Art. 2 — Diritto d'Autore sul Software

2.1. Ai sensi dell'art. 2, n. 8 della L. 633/1941, i programmi per elaboratore sono tutelati come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna.

2.2. La tutela si applica a qualsiasi forma di espressione del programma, inclusi il codice sorgente, il codice oggetto, il materiale preparatorio, la documentazione tecnica e l'interfaccia utente, purché originali.

2.3. La protezione del diritto d'autore decorre dalla creazione dell'opera e non è soggetta a registrazione, conformemente all'art. 5, comma 2, della Convenzione di Berna e all'art. 6 del WIPO Copyright Treaty (WCT).

Art. 3 — Tutela Europea

3.1. Il Software è protetto dalla Direttiva 2009/24/CE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, recepita in Italia con il D.Lgs. 518/1992.

3.3. Il Software è inoltre tutelato dalla Direttiva 2001/29/CE (InfoSoc) e dalla Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale.

Art. 4 — Divieti Espressi

Senza il preventivo consenso scritto dell'Autore, è fatto espresso divieto di:

- **Riproduzione** — Copiare, duplicare, riprodurre in tutto o in parte il codice sorgente, il codice oggetto, l'interfaccia grafica, la struttura del database, la documentazione o qualsiasi altro componente del Software (art. 64-bis, lett. a, L. 633/1941).
- **Modifica e Opera Derivata** — Tradurre, adattare, trasformare, modificare il Software o crearne opere derivate, incluso reverse engineering, decompilazione e disassemblaggio, salvo nei limiti tassativi dell'art. 64-quater L. 633/1941.
- **Distribuzione e Pubblicazione** — Distribuire, pubblicare, mettere a disposizione del pubblico, trasmettere il Software o parti di esso, sotto qualsiasi denominazione, a titolo gratuito o oneroso (art. 64-bis, lett. c).
- **Vendita e Commercializzazione** — Vendere, concedere in licenza, sub-licenziare, noleggiare, cedere a terzi il Software o qualsiasi diritto ad esso relativo.
- **Appropriazione dell'Idea** — Utilizzare l'idea progettuale, l'architettura, il modello di dati, i flussi operativi e la logica applicativa per sviluppare prodotti concorrenti (art. 2598 C.C.; artt. 98-99 D.Lgs. 30/2005; Direttiva (UE) 2016/943).
- **Rimozione delle Informazioni** — Rimuovere o alterare le informazioni sul diritto d'autore, i credits, le avvertenze legali o le indicazioni di titolarità (art. 102-quinquies L. 633/1941).
- **Elusione delle Misure Tecnologiche** — Eludere o disattivare qualsiasi misura tecnologica di protezione applicata al Software (art. 102-quater L. 633/1941).

Art. 5 — Tutela dei Segreti Commerciali

Il codice sorgente, l'architettura, gli algoritmi, i modelli di dati e il know-how tecnico costituiscono segreti commerciali ai sensi degli artt. 98-99 del D.Lgs. 30/2005 e della Direttiva (UE) 2016/943. L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti sono puniti ai sensi dell'art. 623 c.p. e comportano responsabilità civile.

Art. 6 — Tutela della Concorrenza

Ai sensi dell'art. 2598 C.C. compie atti di concorrenza sleale chi usi segni distintivi confondibili, imiti servilmente i prodotti dell'Autore o si avvalga di mezzi non conformi alla correttezza professionale. L'Autore ha diritto a inibitoria, risarcimento e pubblicazione della sentenza (artt. 2599-2600 C.C.).

Art. 7 — Sanzioni e Responsabilità

La violazione dei diritti d'autore è punita ai sensi degli artt. 171, 171-bis, 171-ter L. 633/1941 (reclusione e multa). Ai sensi degli artt. 156-170 L. 633/1941 il Titolare può agire per inibitoria, sequestro e distruzione delle copie illecite, risarcimento integrale del danno, pubblicazione della sentenza e restituzione degli utili.

Art. 8 — Normativa Internazionale

Il Software è protetto da: Convenzione di Berna (1886, rev. 1979); Accordo TRIPS (1994); WIPO Copyright Treaty (WCT, 1996); Convenzione Universale del Diritto d'Autore (UCC).

Art. 9 — Limitazioni d'Uso

9.1. Il Software è concesso in licenza d'uso esclusivamente al cliente finale presso il quale viene installato, limitatamente all'uso operativo interno dell'azienda.

9.2. La licenza d'uso non comporta il trasferimento della titolarità dei diritti, che rimangono in capo esclusivo all'Autore.

9.3. È vietata qualsiasi forma di sub-licenza, cessione o concessione in uso a terzi senza autorizzazione scritta.

Art. 10 — Riservatezza del Codice Sorgente

Il codice sorgente è fornito in forma confidenziale e riservata. Il destinatario si impegna a non divulgarlo, con qualsiasi mezzo. L'obbligo di riservatezza sopravvive alla cessazione del rapporto e si protrae per tutta la durata della protezione legale.

Art. 11 — Componenti di Terzi

Il Software può incorporare componenti di terzi, ciascuno protetto dalla propria licenza: qrcodejs (QR del 2FA) — MIT; Google Places / Maps — Google LLC; font DM Sans / DM Mono — SIL Open Font License (OFL). Le rivendicazioni del presente avviso non si estendono a tali componenti; ciò non riduce i diritti dell'Autore sulle parti originali.

© 2024–2026 Ceol Andrea — Tutti i diritti riservati

Art. 12 — Prova di Paternità e Data Certa

La paternità e l'anteriorità sono documentate mediante mezzi idonei a conferire data certa (cronologia di versionamento, marche temporali). L'Autore si riserva la registrazione presso il Registro pubblico speciale SIAE ex art. 6 D.Lgs. 518/1992.

Art. 13 — Legge Applicabile e Foro Competente

Il presente avviso è disciplinato dalla legge italiana. Foro competente esclusivo quello del luogo di residenza dell'Autore, fatte salve le sezioni specializzate in materia di impresa (D.Lgs. 168/2003). Per le controversie transnazionali si applica il Reg. (UE) 1215/2012.

Art. 14 — Rapporto con il Contratto di Licenza

Il presente avviso integra e non sostituisce l'eventuale contratto di licenza sottoscritto; in caso di contrasto prevale il contratto. L'installazione, l'accesso o l'utilizzo del Software comportano l'accettazione dei presenti termini e delle limitazioni d'uso (Art. 9).

Art. 15 — Clausola di Salvaguardia

L'eventuale nullità di una clausola non comporta la nullità delle restanti. La mancata azione dell'Autore non costituisce rinuncia. Nessuna disposizione può escludere i diritti inderogabili dell'utente legittimo (artt. 64-ter e 64-quater L. 633/1941).

© 2024–2026 Ceol Andrea

Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten. Tous droits réservés.

Qualsiasi uso non autorizzato del presente Software, in tutto o in parte, sarà perseguito nelle sedi competenti ai sensi della normativa vigente.